חוברת תרגילים

הנחיות להגשת עבודות הבית

סטודנטים יקרים,
לפניכם רשימת התרגילים שעליכם לבצע מתוך חוברת התרגילים המפורסמת באתר הקורס .(Moodle)
דגשים חשובים:
יש לקרוא בעיון רב את ההנחיות המצורפות לכל מטלה לפני תחילת העבודה. הקפדה על הפרטים תסייע לכם בהגשה נכונה ומדויקת.
שימו לב כי ייתכנו שינויים או עדכונים ברשימת המטלות לאורך הסמסטר. באחריותכם לעקוב באופן שוטף אחר הפרסומים במודל ולהתעדכן בשינויים, במידה ויהיו.

מועד הגשה

1) ההגשה היא עד סוף יום ההגשה, כלומר עד השעה 23:59 באותו היום. אל תחכו לרגע האחרון. תכננו את זמנכם בהתאם. הגישו לפני.

2) איחור במועד ההגשה יגרור הורדה של ציון, 5 נק' לכל יום איחור או חלק ממנו. בכל מקרה לא יהיה ניתן להגיש מעבר ל-2 ימי איחור ממועד ההגשה דלעיל.

אופן הגשה

3) קראו היטב את השאלות. עליכם לענות על כל השאלות שמופיעות בטבלה במסגרת כל עבודה.

4) הגשת העבודה תהיה דרך אתר הקורס במודל בלבד. הגשת העבודה היא ביחידים.

5) כיצד להגיש?

(א) יש לסרוק את העבודה לקובץ pdf ולהגיש אותו (סריקה לא ברורה/מטושטשת לא תיבדק).

(ב) שם הקובץ שיוגש למערכת ההגשה יהיה מספר ת"ז של המגיש. לדוגמה 123456789.pdf.

6) בקובץ המוגש יש להוסיף את התיעוד הבא בעמוד הראשון (בעברית או באנגלית, לבחירתכם). יש לשנות את השם לשם שלכם ואת תעודת הזהות לתעודת הזהות שלכם. ובמקום סולמית יש לכתוב את מספר העבודה.

```
// Assignment: #
// Author: Israel Israeli, ID: 01234567
```

7) לאחר שהעליתם את הקבצים שלכם למודל, הורידו אותם מהמודל למחשב שלכם וודאו כי הקבצים תקינים וכי העליתם את הקבצים הנכונים והמלאים. לאחר תום מועד ההגשה לא יתקבלו ערעורים על כך שהעליתם קבצים לא תקינים או שהעליתם בטעות קבצים אחרים / לא נכונים.

שאלות

8) שאלות בנוגע העבודה יש לשאול בפורום באתר המודל של הקורס או בשעות קבלה של המתרגל/ת האחראי/ת בלבד. אין לשלוח שאלות במייל לא למתרגלת האחראית ולא למתרגלים/מרצים אחרים.

9) ניתן לשאול שאלות הבהרה ומיקוד על המשימות שבעבודה במידה ומשימה מסוימת לא ברורה. לא ניתן לשאול על הפתרונות שלכם. לדוגמא, לא ניתן לשאול האם הפתרון שלי נכון, לא ניתן לשאול למה הפתרון לא עובד, וכדומה.

שונות

10) המשימות בעבודה זו הינן שוות משקל. כלומר, משקל כל משימה הוא 100 חלקי מספר המשימות בעבודה.

טבלת העבודות

מספר העבודה	נושא	התרגילים לעבודה מתוך חוברת התרגילים	מתרגל אחראי
עבודה 1	מכונות טיורינג	**פרק 1:** תרגיל תרגיל תרגיל	יעל וקסלר
עבודה 2	וריאציות של מכונות טיורינג	**פרק 2:** תרגיל תרגיל	יעל וקסלר
עבודה 3	התזה של צ'רץ' טיורינג	**פרק 3:** תרגיל תרגיל תרגיל תרגיל	יעל וקסלר
עבודה 4	אי-כריעות	**פרק 4:** תרגיל תרגיל תרגיל תרגיל תרגיל סעיפים	צביקה שוורץ
עבודה 5	סיבוכיות	**פרק 5: (סיבוכיות זמן)** תרגיל תרגיל **פרק 6: (סיבוכיות מקום)** תרגיל	צביקה שוורץ

בהצלחה עבודה פוריה!

תוכן העניינים

פרק 1: תורת המספרים **4**

פרק 2: חוגים מתמטיים **8**

פרק 3: צפנים בסיסיים **10**

פרק 4: תורת שאנון וסודיות מושלמת **17**

פרק 5: צופן RSA **21**

פרק 6: צופן DES **וצופן** AES **23**

פרק 1: תורת המספרים

שאלה 1.1 מצאו את הפירוק מנה-שארית של השלמים הבאים:

א) $a = 7503, b = 81$.

ב) $a = -7503, b = 81$.

ג) $a = 81, b = 7503$.

ד) $a = -81, b = 7503$.

שאלה 1.2 יהיו $a, b, n > 0$ שלמים. הוכיחו כי $a \bmod n = b \bmod n$ אם ורק אם $a \equiv b \pmod{n}$.

שאלה 1.3 מצאו שלמים s, t, d עבורם $12327s + 2409t = d$.

שאלה 1.4 הוכיחו כי 7563 ו- 526 מספרים זרים.

שאלה 1.5 יהיו a, b מספרים שלמים.
הוכיחו שאם קיימים שלמים s, t כך ש- $sa + tb = 1$ אז a ו- b זרים.

שאלה 1.6 יהיו a, b, n מספרים שלמים. הוכיחו את הטענה הבאה:
אם השלושה תנאים הבאים מתקיימים:

1) a ו- b זרים,
2) $a \mid n$,
3) $b \mid n$,

אז $ab \mid n$.

שאלה 1.7 הוכיחו את הטענות הבאות:

א) $\gcd(ma, mb) = m \gcd(a, b)$.

ב) אם $m > 0$ ואם $m \mid a$ ו- $m \mid b$ אז $\gcd\left(\frac{a}{m}, \frac{b}{m}\right) = \frac{\gcd(a,b)}{m}$.

ג) המספרים $\frac{a}{\gcd(a,b)}$ ו- $\frac{b}{\gcd(a,b)}$ מספרים זרים.

ד) אם $c \mid ab$ ו- c זר ביחס ל- b אז $c|a$.

ה) אם a, c מספרים זרים ואם b, c מספרים זרים אז c ו- ab מספרים זרים.

ו) $\gcd(a,b) = \gcd(a+cb,b)$.

שאלה 1.8 יהיו a,m מספרים זרים. הוכיחו כי $ab \equiv ac \pmod{m}$ אם ורק אם $b \equiv c \pmod{m}$.

שאלה 1.9 יהיו a,m מספרים שלמים (לא בהכרח זרים).
הוכיחו כי $ab \equiv ac \pmod{m}$ אם ורק אם $b \equiv c \bmod \left(\frac{m}{\gcd(a,m)}\right)$.

שאלה 1.10

א) חשבו את $\gcd(285,89)$.

ב) מצאו שלמים s,t,d עבורם $285s+89t=d$.

שאלה 1.11 הוכיחו: אם $a \mid bc$ וגם a,b זרים אז $a \mid c$.

שאלה 1.12

א) הוכיחו: אם a,b זרים אז קיים c עבורו $ac \equiv 1 \pmod{b}$.

ב) הוכיחו: אם a,b לא זרים אז לא קיים c עבורו $ac \equiv 1 \pmod{b}$.

שאלה 1.13

א) הוכיחו: אם $a \equiv b \pmod{m}$ אז $a+c \equiv b+c \pmod{m}$.

ב) הוכיחו: אם $a \equiv b \pmod{m}$ וכן $c \equiv d \pmod{m}$ אז $ac \equiv bd \pmod{m}$.

ג) הוכיחו: אם $a \equiv b \pmod{m}$ אז $a^n \equiv b^n \pmod{m}$.

שאלה 1.14 יהי $m \geqslant 2$ שלם. הוכיחו או הפריכו על ידי דוגמה נגדית את הטענות הבאות:

א) m מספר ריבועי אם ורק אם כל אחד מהגורמים הראשוניים שלו מופיע עם חזקה זוגית בפירוק לראשוניים שלו.

ב) אם $\sqrt{m}$ מספר רצונלי אזי m מספר ריבועי.

ג) אם m הוא לא מספר ריבועי אזי $\sqrt{m}$ לא רציונלי.

שאלה 1.15 הוכיחו או הפריכו:

א) $54 \equiv 3 \pmod{17}$.

ב) $56 \equiv 3 \pmod 2$.

ג) $578 \equiv 9 \pmod 1$.

ד) $-23 \equiv 4 \pmod 9$.

ה) $1001 \equiv 1 \pmod 7$.

ו) $2025 \equiv 5 \pmod{10}$.

ז) $85 \equiv -3 \pmod{11}$.

ח) $2^8 \equiv 1 \pmod 5$.

ט) $45 \equiv 5 \pmod 8$.

י) $72 \equiv -1 \pmod 9$.

שאלה 1.16

חשבו:

א) $12^5 + 2^5 \bmod 11$.

ב) $7^4 + 3^5 \bmod 5$.

ג) $9^6 - 4^7 \bmod 7$.

ד) $5^{2025} \bmod 13$.

ה) $2^{100} + 2^{50} \bmod 3$.

ו) $10^{2025} \bmod 9$.

ז) $14^{12} \bmod 13$.

ח) $8^{17} - 3^{17} \bmod 5$.

ט) $6^{20} + 1 \bmod 7$.

י) $11^{30} \bmod 12$.

שאלה 1.17

א) אם $x \equiv 3 \pmod 7$ ו־$y \equiv 5 \pmod 7$, חשבו $4x - 3y \pmod 7$.

ב) אם $x \equiv 2 \pmod 9$ ו־$y \equiv 7 \pmod 9$, חשבו $xy^2 \pmod 9$.

ג) אם $a \equiv 11 \pmod{15}$ ו־$b \equiv -4 \pmod{15}$, חשבו $(2a + 5b) \pmod{15}$.

ד) אם $p \equiv 4 \pmod 6$ ו־$q \equiv -1 \pmod 6$, חשבו $p^2q \pmod 6$.

ה) אם $r \equiv 17 \pmod{20}$ ו־$s \equiv 13 \pmod{20}$, חשבו $(r-s)(r+s) \pmod{20}$.

שאלה 1.18

א) הוכיחו: אם $a \equiv c \pmod n$ וכן $b \equiv d \pmod n$ אז לכל $u, v \in \mathbb{Z}$ מתקיים:
$ua + vb \equiv uc + vd \pmod n$.

ב) הוכיחו באינדוקציה: אם $a \equiv c \pmod n$ אז לכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים:
$a^k \equiv c^k \pmod n$.

ג) הוכיחו: אם $a \equiv c \pmod n$ אז לכל פולינום $P(x)$ עם מקדמים שלמים מתקיים:
$P(a) \equiv P(c) \pmod n$.

ד) תנו דוגמה לכך שמ־$ac \equiv bc \pmod n$ לא נובע $a \equiv b \pmod n$.

ה) הוכיחו: אם $\gcd(c, n) = 1$ לכל n וכן $ac \equiv bc \pmod n$ אז $a \equiv b \pmod n$.

ו) תנו דוגמה עם $\gcd(c, n) \neq 1$ שבה $ac \equiv bc \pmod n$ אך $a \not\equiv b \pmod n$.

שאלה 1.19

אם $x \equiv 5 \pmod{12}$ ו־$y \equiv 8 \pmod{12}$, חשבו:

א) $x + y \bmod 12$

ב) $x - y \bmod 12$

ג) $xy \bmod 12$

ד) $x^3 + 2y \bmod 12$.

שאלה 1.20 תכונות בסיסיות של חלוקה וה- gcd

יהיו $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ונכתוב כי $a \mid b$ כדי לציין ש a מחלק את b **ללא** שארית, כלומר קיים שלם q כך ש: $b = qa$. הוכיחו את הטענות הבאות.

א) אם $d = \gcd(a, b)$ אז $\gcd\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1$.

ב) אם $a \mid c$ וגם $b \mid c$ וגם $\gcd(a, b) = 1$ אז $ab \mid c$.

ג) אם $a \mid bc$ ו- $\gcd(a, b) = 1$ אז $a \mid c$.

ד) יהי p ראשוני כלשהו כך ש- $p \mid ab$ אזי $p \mid a$ או $p \mid b$.

ה) יהי $m \neq 0$ אז $a \mid b$ אם ורק אם $ma \mid mb$.

שאלה 1.21 יהיו a, b מספרים שלמים זרים. הוכיחו כי כל מחלק ראשוני משותף של a^2+b^2 ו- $a+b$ שייך לקבוצה $\{1, 2\}$.

שאלה 1.22 יהיו a, b, n שלמים חיוביים. הוכיחו כי $\gcd(a^n, b^n) = \gcd(a, b)^n$.

שאלה 1.23 נניח כי $a, m > 0$ ו- $a \not\equiv 0 \mod m$. הוכיחו כי

$$(-a) \bmod m = m - (a \bmod m) \ .$$

שאלה 1.24 הוכיחו כי $a \bmod m = b \bmod m$ אם ורק אם $a \equiv b \mod m$.

שאלה 1.25

א) מצאו את $d = \gcd(12327, 2409)$.
רמז: 587 מספר ראשוני ו- 73 מספר ראשוני.

ב) **(העשרה בלבד)** מצאו מספרים שלמים t ו- s כך ש- $d = 12327s + 2409t$.

שאלה 1.26 הוכיחו כי 7563 ו- 526 מספרים זרים.
רמז: 2521 מספר ראשוני ו- 263 מספר ראשוני.

פרק 2: חוגים מתמטיים

שאלה 2.1 הוכיחו שאם p מספר ראשוני ו- n מספר שלם חיובי אז

$$\phi(pn) = \begin{cases} (p-1)\phi(n) \ , & \text{אם } p \nmid n \\ p\phi(n) \ , & \text{אם } p \mid n \end{cases} \ .$$

שאלה 2.2 יהיו a ו- b מספרים ראשוניים. הוכיחו:

א) $\phi(a) = a - 1$.

ב) $\phi(ab) = (a-1)(b-1)$.

שאלה 2.3 בחוגים הבאים מצאו את כמות האיברים עבורם קיים איבר הופכי:

א) $\mathbb{Z}_{200}$

ב) $\mathbb{Z}_{400}$

ג) $\mathbb{Z}_{1000}$

ד) $\mathbb{Z}_{263}$

ה) $\mathbb{Z}_{2521}$

שאלה 2.4 מצאו את ההופכית של

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}_{26}^{3\times 3} .$$

שאלה 2.5 מצאו את ההופכית של

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}_{26}^{3\times 3} .$$

שאלה 2.6 חשבו את האיבר ההופכי של 19 ב- $\mathbb{Z}_{26}$.

שאלה 2.7 מצאו את מספר המפתחות של צופן האפיני מעל החוגים הבאים:

א) $\mathbb{Z}_{30}$

ב) $\mathbb{Z}_{100}$

ג) $\mathbb{Z}_{1225}$

שאלה 2.8 חשבו את האיבר ההופכי של 7 ב- $\mathbb{Z}_{20}$.

שאלה 2.9 הוכיו שאם p מספר ראשוני ו- n מספר שלם חיובי אז

$$\phi(pn) = \begin{cases} (p-1)\phi(n) , & \text{אם } p \nmid n \\ p\phi(n) , & \text{אם } p \mid n \end{cases} .$$

שאלה 2.10 בחוגים הבאים מצאו את איברים יש עבורם קיים איבר הופכי:

א) $\mathbb{Z}_{200}$

ב) $\mathbb{Z}_{400}$

ג) $\mathbb{Z}_{1000}$

ד) $\mathbb{Z}_{263}$

ה) $\mathbb{Z}_{2521}$

שאלה 2.11 מצאו את ההופכית של

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}_{26}^{3\times 3} .$$

שאלה 2.12 מצאו את ההופכית של

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}_{26}^{3\times 3} .$$

פרק 3: צפנים בסיסיים

שאלה 3.1 (10 נקודות)

נתון את הטקסט מוצפן

ETCLPRLWCTGGVVCSIKASLAVFL

אשר מוצפן על ידי צופן ויז'נר עם המפתח SPY. מצאו את הטקסט גלוי.

שאלה 3.2 (10 נקודות)

נתון הטקסט מוצפן

PEBUSSPZIIDUKOEKIPEONUSS

אשר מוצפן על ידי צופן אפיני עם המפתח $a = 23, b = 20$. מצאו את הטקסט גלוי.

שאלה 3.3 נתון צופן עם כלל מצפין $e_k(x)$ וכלל מפענח $d_k(y)$. אומרים כי הצופן ניתן לפענוח אם ורק אם $d_k\left(e_k\left(x\right)\right) = x \bmod 26$ לכל $x \in \mathbb{Z}_{26}$.

א) הוכיחו כי צופן האפיני ניתן לפענוח.

ב) הוכיחו כי צופן היל ניתן לפענוח.

שאלה 3.4

א) יהי $e_k(x) = 23x + 28 \bmod 30$ צופן האפיני מעל אלפבית בת 30 אותיות. מצאו את הכלל מפענח.

ב) חשבו כמה מפתחות האפשריות קיימות של צופן האפיני מעל אלפיבית בת m אותיות.

שאלה 3.5 (10 נקודות)

נתון הטקסט מוצפן

YZUSKKOPE

אשר מוצפן על ידי צופן היל עם המפתח

$$k = \begin{pmatrix} 6 & 24 & 1 \\ 13 & 16 & 10 \\ 20 & 17 & 15 \end{pmatrix} .$$

מצאו את הטקסט גלוי.

שאלה 3.6

נתון הטקסט מוצפן

```
HVFDDP
```

אשר מוצפן על ידי צופן היל עם המפתח

$$k = \begin{pmatrix} 13 & 5 & 6 \\ 2 & 1 & 7 \\ 9 & 7 & 13 \end{pmatrix} .$$

מצאו את הטקסט גלוי.

שאלה 3.7

נתון הטקסט מוצפן

```
IAFDXFUUWLFEIALLCRZ
```

אשר מוצפן על ידי צופן אפיני עם המפתח $a = 5, b = 17$. מצאו את הטקסט גלוי.

שאלה 3.8

נתונה התמורה

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

פענחו את הטקסט מצפון

```
CEDOBAERKGNI
```

שאלה 3.9

נתון את הטקסט מוצפן

```
ZFSXUHIYWU
```

אשר מוצפן על ידי צופן ויז'נר עם המפתח `GREEN`. מצאו את הטקסט גלוי.

שאלה 3.10 נניח כי $k = (13, 8)$ הוא מפתח של צופן האפיני מעל החוג $\mathbb{Z}_{31}$.

א) מצאו את האיברים a', b' בכלל מפענח

$$d_k(y) = a'y + b'$$

כאשר $a', b' \in \mathbb{Z}_{31}$.

ב) הוכיחו כי $d_k\left(e_k(x)\right) = x$ לכל $x \in \mathbb{Z}_{31}$.

שאלה 3.11 הטקסט מוצפן הבא מוצפן על ידי צופן הזזה (צופן קיסר).

```
VWDUZDUV
```

מצאו את המפתח של הצופן ומצאו את הטקסט גלוי (רמז: חיפוש ממצה).

שאלה 3.12 נתונה התמורה הבאה:

$$\pi = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 6 & 2 & 7 & 3 & 8 & 5 \end{pmatrix}$$

א) מצאו את התמורה ההופכית.

ב) פענחו את הטקסט מוצפן הבא

```
TGEEMNELNNTDROEOAAHDOETCSHAEIRLM
```

שאלה 3.13 נתון המפתח

$$k = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

של הצופן היל. לכל טקסט מוצפן למטה מתון את הטקסט גלוי

א) `VAZMJR`

ב) `NDIMZZEMV`

שאלה 3.14

נתון הטקסט מוצפן

```
FPHOEMJSUPSZZYJ
```

אשר מוצפן על ידי צופן היל עם המפתח

$$k = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 11 & 9 & 8 \end{pmatrix} .$$

מצאו את הטקסט גלוי.

שאלה 3.15

נתונה התמורה

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\pi(x)$	4	1	6	2	7	3	8	5

א) מצאו את $\pi^{-1}(x)$.

ב) פענחו את הטקסט מצפון

```
SQIUOENTMFHREOFTLIXNAAME
```

שאלה 3.16

נתון את הטקסט מוצפן

```
YGSOYNGSUUTOYZNKHKYZIURRKMKOTOYXGKR
```

אשר מוצפן על ידי צופן קיסר. מצאו את המפתח ואת הטקסט גלוי.

שאלה 3.17 נניח כי $k = (5, 21)$ הוא מפתח של צופן האפיני מעל החוג $\mathbb{Z}_{29}$.

א) מצאו את האיברים a', b' בכלל מפענח

$$d_K(y) = a'y + b'$$

כאשר $a', b' \in \mathbb{Z}_{29}$.

ב) הוכיחו כי $d_K\left(e_K(x)\right) = x$ לכל $x \in \mathbb{Z}_{29}$.

שאלה 3.18 הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית: אם π מחזור באורך k אזי π^n מחזור באורך k.

שאלה 3.19 הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית: אם π ו- σ תמורות מתחלפות, כלומר $\pi\sigma = \sigma\pi$ אזי לכל $k \geqslant 1$ מתקיים $(\pi\sigma)^k = \pi^k\sigma^k$.

שאלה 3.20 תהי $\pi : \Sigma \to \Sigma$ תמורה על האלפבית Σ. הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית: אם $\alpha \in \Sigma$ היא נקודת זזה של π אזי $\alpha \in \Sigma$ היא נקודת זזה של π^{-1} σ.

שאלה 3.21 נתונות התמורות הבאות של צופן אניגמה:

$$\Delta_4\Delta_1 = (\texttt{ZRYS})\,(\texttt{JNVU})\,(\texttt{GPDOFWHQB})\,(\texttt{ACIKETMLX})\ ,$$

$$\Delta_5\Delta_2 = (\texttt{DO})\,(\texttt{IA})\,(\texttt{STYHJ})\,(\texttt{BPMZX})\,(\texttt{NWFVLR})\,(\texttt{CEUKGQ})\ ,$$

$$\Delta_6\Delta_3 = (\texttt{MOE})\,(\texttt{CNK})\,(\texttt{WBIZ})\,(\texttt{AGLY})\,(\texttt{VFPXTJ})\,(\texttt{DHRSUQ})\ .$$

נתון כי התמורות הן בסדר רייבסקי. חשבו את הטקסט הגלוי של המילים הבאות שהוצפנו ע"י צופן אניגמה:

א)

KOOSRT

ב)

QIUTRN

ג)

JVIGE

ד)

LLSXRT

שאלה 3.22 (10 נקודות)

VSLBHPNAQRPELCGGUVFZRFFNTRCYRNFRJEVGRLBHEANZRURER

שאלה 3.23 (9 נקודות)

הטקסט הבא

BXNKJLGZ

הוצפן ע"י צופן אניגמה עם המשקפת המשתנה

$$\pi = \texttt{(AG)(XI)(LP)(HD)(ES)(TY)} \ .$$

מצאו את הטקסט הגלוי.

שאלה 3.24 (9 נקודות)

הטבלה הבאה מראה מילים אופייניות מהודעות מוצפנות מאותו יום.

```
WWODFS  TASEQM  JMKNZC  FSZWUW  JBPNLT  CFDXVR
DLVQMF  VBRULE  GTACDP  KYESTU  AZJLIV  IRLGNI
PEQIYH  XONKHK  UNBJWX  LVIHPY  ZCFRSL  BJXAEZ
OQYFCJ  MHGPOA  YDWMJB  QXCBGN  NKTVAG  HPHORD
RUUTKQ  SGMYXO  EIVZBF
```

א) הוכיחו כי התמורות המתאימות של צופן אניגמה הן:

$$\Delta_4\Delta_1 = \texttt{(JNVU)(ZRTE)(GCXKSYMPI)(ALHOFWDQB)} \ ,$$
$$\Delta_5\Delta_2 = \texttt{(HO)(XG)(DJEYT)(MZIBL)(FVPRNW)(AQCSUK)} \ ,$$
$$\Delta_6\Delta_3 = \texttt{(MOS)(CNK)(BXZW)(TGAP)(FLIYJV)(QHDREU)} \ .$$

ב) נניח כי התמורות $\Delta_4\Delta_1$, $\Delta_5\Delta_2$, $\Delta_6\Delta_3$ הן בסדר רייבסקי. נתון הטקסט הבא שהוצפן ע"י צופן אניגמה:

MWORVZ

חשבו את הטקסט הגלוי.

שאלה 3.25 (9 נקודות)

הטקסט הבא הוצפן ע"י צופן אפיני:

```
BDHS CZTF ZX OZTZCFA ADYC RLXCF ZC OZMZYP XDTFDYF FOXFX
OZKF ADYC OZMF CUF SFXHOCX DK XDTFDYF FOXFX CUZYJZYP
ADYC RDSSB LQDHC CUF KHCHSF SFTFTQFS VDTIOFTFYCX KDSPFC
CUF ZYXHOCX ADYC RDSSB RULC DCUFS IFDIOF CUZYJ ZK
BDH XHVVFFA ZY CUZX CFOO TF UDR ADYC KDSPFC CD ULMF KHY
```

היעזרו בקריפטו-אנליזה כדי למצוא את הטקסט הגלוי.

שאלה 3.26 (9 נקודות)

תהי $\pi : \Sigma \to \Sigma$ תמורה מעל אלפבית Σ. הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית את הטענות הבאות:

א) אם π מחזור באורך k אזי $\pi^k = \mathrm{id}$.

ב) אם π מחזור באורך k אזי k הוא השלם הקטן ביותר עבורו $\pi^k = \mathrm{id}$.

שאלה 3.27 (9 נקודות)

תהי Σ אלפבית בעל n אותיות. כלומר $|\Sigma| = n$. נסמן ב- S_n הקבוצה של כל התמורות האפשריות מעל Σ. הוכיחו את הטענה הבאה:
אם קיימת תמורה $\alpha \in S_n$ כך שלכל $\beta \in S_n$ מתקיים:

$$\alpha\beta = \beta\alpha$$

אז $\alpha = \mathrm{id}$.

שאלה 3.28 (9 נקודות)

נתון הטקסט גלוי

```
thefutureisgood
```

והטקסט מוצפן שלו

```
FOPBVFWDFCCGMAT
```

הטקסט הוצפן עם צופן היל. מצאו את המפתח.

שאלה 3.29

נתון הטקסט מוצפן

```
FPHOEMJSUPSZZYJ
```

אשר מוצפן על ידי צופן היל עם המפתח

$$k = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 11 & 9 & 8 \end{pmatrix} .$$

מצאו את הטקסט גלוי.

שאלה 3.30

נתונה התמורה

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\pi(x)$	4	1	6	2	7	3	8	5

א) מצאו את $\pi^{-1}(x)$.

ב) פענחו את הטקסט מצפון

```
SQIUOENTMFHREOFTLIXNAAME
```

שאלה 3.31

נתון את הטקסט מוצפן

```
YGSOYNGSUUTOYZNKHKYZIURRKMKOTOYXGKR
```

אשר מוצפן על ידי צופן קיסר. מצאו את המפתח ואת הטקסט גלוי.

שאלה 3.32

נניח כי $K = (5, 21)$ הוא מפתח של צופן האפיני מעל החוג $\mathbb{Z}_{29}$.

א) מצאו את האיברים a', b' בכלל מפענח

$$d_K(y) = a'y + b'$$

כאשר $a', b' \in \mathbb{Z}_{29}$.

ב) הוכיחו כי $d_K\left(e_K(x)\right) = x$ לכל $x \in \mathbb{Z}_{29}$.

שאלה 3.33 הטקסט מוצפן FLAKIYIMWQ מתקבל באמצעות צופן ויז'נר עם המפתח $MESSAGE$. מצאו את הטקסט גלוי.

שאלה 3.34 הטקסט מוצפן הבא מוצפן על ידי צופן הזזה (צופן קיסר).

VWDUZDUV

מצאו את המפתח של הצופן ומצאו את הטקסט גלוי (רמז: חיפוש ממצה).

שאלה 3.35 מצאו את מספר המפתחות של צופן האפיני מעל החוגים הבאים:

א) $\mathbb{Z}_{30}$

ב) $\mathbb{Z}_{100}$

ג) $\mathbb{Z}_{1225}$

שאלה 3.36

שאלה 3.37 נתונה התמורה הבאה:

i	1	2	3	4	5	6	7	8
$\pi(i)$	4	1	6	2	7	3	8	5

א) מצאו את התמורה ההופכית.

ב) פענחו את הטקסט מוצפן הבא

TGEEMNELNNTDROEOAAHDOETCSHAEIRLM

שאלה 3.38 נתון המפתח

$$k = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

של הצופן היל. לכל טקסט מוצפן למטה מתון את הטקסט גלוי

א) VAZMJR

ב) NDIMZZEMV

שאלה 3.39 נתון הטקטסט מוצפן הבא:

MALVVMAFBHBUQPTSOXALTGVWWRG

אשר היה מוצפן על ידי צופן אוטו-מפתח עם מפתח התחלתי $k = 19$. מצאו את הטקטס גלוי.

שאלה 3.40 נתון הטקטסט מוצפן

FOHTXTZVVCDIQCZWWUYIQTNEUEOLHSHEUTZWW

המתקבל באמצעות צופן ויז'נר עם המפתח

$$k = \texttt{DAVE} \ .$$

מצאו את הטקטט גלוי.

שאלה 3.41 נתון הטקטס גלוי

mynameisbond

והטקסט מוצפן

KAANAEMKWVVC

המתקבל באמצעות צופן היל. מצאו את המפתח של הצופן.

שאלה 3.42 נתון הטקטסט מוצפן

SKVVOVIFVSPLSVVONSVNSVQSKVPIOVHVEVLSITOPLFBQFVSNVMLPSVQSTVMYETIVVCVIRA

VBSXIVBOQQVSBPESTFVSKVI

נניח כי הטקסט היה מוצפן על ידי צפון אפיני. מצאו את המפתח ואת הטקטס גלוי.

פרק 4: תורת שאנון וסודיות מושלמת

שאלה 4.1 נניח כי לקבוצה של טקטסט גלוי $X = \{a, b, c, d, e\}$ יש את הפונקצית הסתברות

$$P_X(a) = 0.32 \ , \quad P_X(b) = 0.23 \ , \quad P_X(c) = 0.2 \ , \quad P_X(d) = 0.15 \ , \quad P_X(e) = 0.10 \ .$$

א) בעזרת האלגוריתם של האפמן מצאו את ההצפנה של X.

ב) מצאו את $H(X)$.

ג) מצאו את $l(f)$.

שאלה 4.2 יהי $X = \{0, 1, 2\}$ עם פונקצית הסתברות

$$P_X(0) = \frac{1}{3} \ , \qquad P_X(1) = \frac{1}{4} \ , \qquad P_X(2) = \frac{5}{12} \ .$$

יהי $K = \{k_1, k_2, k_3, k_4\}$ עם פונקצית הסתברות $P_K(k_i) = \frac{1}{4}$ לכל $i = 1, 2, 3, 4$. יהי $Y = \{0, 1, 2\}$. נגדיר כלל

מצפין

$$e_{k_i}(x) = 2x + i \mod 3$$

לכל $x \in \{0,1,2\}$ ולכל $i \in \{1,2,3,4\}$.

א) מצאו את $P_Y(y)$ לכל $y = 0,1,2$.

ב) מצאו את $P(X=0|Y=1)$ ו- $P(X=1|Y=2)$.

ג) הוכיחו או הפריכו על ידי דוגמה נגדית: לקריפטו-מערכת זו יש סודיות מושלמת.

שאלה 4.3 נתונה קריפטו-מערכת $X = \{\mathtt{a},\mathtt{b},\mathtt{c}\}$, $K = \{k_1,k_2,k_3,k_4\}$, $Y = \{1,2,3,4\}$ עם המטריצה הצפנה הבאה:

	a	b	c
k_1	1	2	3
k_2	2	3	4
k_3	3	4	1

לכל מפתח יש הסתברות שווה. הפונקצית הסתברות של X היא

$$P_X(\mathtt{a}) = \frac{1}{2}\ , \qquad P_X(\mathtt{b}) = \frac{1}{3}\ , \qquad P_X(\mathtt{c}) = \frac{1}{6}\ .$$

א) חשבו $H[X]$.

ב) חשבו $H[K]$.

ג) חשבו $H[Y]$.

ד) חשבו $H[K|Y]$.

ה) חשבו $H[X|Y]$.

שאלה 4.4 הוכיחו: אם לכל מפתח של צופן אפיני יש הסתברות שווה $P_K(k_i) = \frac{1}{312}$ אז לצופן אפיני יש סודיות מושלמת.

שאלה 4.5 יהי n מספר שלם. ריבוע לטיני של אורך n הוא מטריצה L מסדר $n \times n$ של n מספרים שלמים $1,2,\ldots,n$ כך שכל אחד מהמספרים שלמים מופיע בדיוק פעם אחת בכל שורה, מופיע בדיוק פעם אחת בכל עמודה של L. נסמן המספר בשורה ה- i ובשורה ה- j של הריבוע הלטיני L ב- L_{ij}. דוגמה של ריבוע לטיני של סדר 4 היא

1	2	3	4
2	3	4	1
3	4	1	2
4	1	2	3

נתון כל ריבוע לטיני L של סדר n, אפשר להגדיר קריפטו-מערכת. נתון $X = Y = K = \{1, 2, \ldots, n\}$. עבור המפתח i וטקסט גלוי j (כאשר $1 \leqslant i \leqslant n$ ו- $1 \leqslant j \leqslant n$, הכלל מצפין e_i מוגדר

$$e_i(j) = L_{ij} \ .$$

לכל מפתח יש הסתברות שווה. הוכיחו כי לקריפטו-מערכת זו המוגדרת על ידי הריבוע לטיני הזה יש סודיות מודלמת.

שאלה 4.6 נניח כי לקבוצה של טקסט גלוי $X = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}, \mathtt{d}, \mathtt{e}, \mathtt{f}, \mathtt{x}, \mathtt{y}, \mathtt{z}\}$ יש את הפונקצית הסתברות

$$P_X(\mathtt{a}) = 0.12 \ , \quad P_X(\mathtt{b}) = 0.10 \ , \quad P_X(\mathtt{c}) = 0.06 \ , \quad P_X(\mathtt{d}) = 0.09 \ , \quad P_X(\mathtt{e}) = 0.45 \ .$$
$$P_X(\mathtt{f}) = 0.12 \ , \quad P_X(\mathtt{x}) = 0.02 \ , \quad P_X(\mathtt{y}) = 0.02 \ , \quad P_X(\mathtt{z}) = 0.02 \ .$$

א) בעזרת האלגוריתם של האפמן מצאו את ההצפנה של X.

ב) מצאו את $H(X)$.

ג) מצאו את $l(f)$.

שאלה 4.7 יהי $X = \{\mathtt{s}, \mathtt{t}, \mathtt{u}\}$ קבוצת טקסט גלוי עם פונקצית הסתברות

$$P_X(\mathtt{s}) = \frac{1}{6} \ , \qquad P_X(\mathtt{t}) = \frac{1}{4} \ , \qquad P_X(\mathtt{u}) = \frac{7}{12} \ .$$

יהי $K = \{k_1, k_2, k_3, k_4\}$ קבוצת מפתחות בעלת פונקצית הסתברות

$$P_K(k_i) = \frac{1}{4}$$

לכל $k_i \in K$. יהי $Y = \{\mathtt{A}, \mathtt{B}, \mathtt{C}\}$ קבוצת טקטסט מוצפן. נגדיר הכלל מצפין

$$e_{k_i}(x) = 2x + i \mod 3$$

לכל $x \in \mathbb{Z}_{26}$ ולכל $i \in \{1, 2, 3, 4\}$. לדגומה

א) מצאו את $P_Y(y)$ לכל $y \in Y$.

ב) מצאו את $P(X = \mathtt{s} | Y = \mathtt{B})$.

ג) מצאו את $P(X = \mathtt{t} | Y = \mathtt{C})$.

ד) הוכיחו או הפריכו על ידי דוגמה נגדית: לקריפטו-מערכת זו יש סודיות מושלמת.

שאלה 4.8 נתונה הקריפטו-מערכת בעלת הקבוצת טקטסט גלוי $X = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}$, קבוצת מפתחות $K = \{k_1, k_2, k_3\}$ וקבוצת טקסט מוצפן $Y = \{\mathtt{A}, \mathtt{B}, \mathtt{C}\}$. הפונקציות הסתברויות הן

$$P_X(\mathtt{a}) = \frac{3}{8}, \quad P_X(\mathtt{b}) = \frac{1}{8}, \quad P_X(\mathtt{c}) = \frac{1}{2}, \quad P_K(k_1) = \frac{1}{3}, \quad P_K(k_2) = \frac{1}{3}, \quad P_K(k_3) = \frac{1}{3} \ .$$

המטריצת הצפנה היא

	a	b	c
k_1	B	A	C
k_2	A	C	B
k_3	C	A	B

א) מצאו את הפונקצית הסתברות של הטקסט מוצפן Y.

ב) הוכיחו כי לקריפטו-מערכת זו אין סודיות מושלמת.

שאלה 4.9 (20 נקודות)

נתונה האלפיבית הבאה של טקסט גלוי $X = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}, \mathtt{d}, \mathtt{e}, \mathtt{f}, \mathtt{g}, \mathtt{h}, \mathtt{i}\}$ ונתונה פונקצית ההסתברות

$$P_X(\mathtt{a}) = 0.11\ , \quad P_X(\mathtt{b}) = 0.005\ , \quad P_X(\mathtt{c}) = 0.15\ , \quad P_X(\mathtt{d}) = 0.3\ , \quad P_X(\mathtt{e}) = 0.085\ .$$
$$P_X(\mathtt{f}) = 0.22\ , \quad P_X(\mathtt{x}) = 0.02\ , \quad P_X(\mathtt{y}) = 0.04\ , \quad P_X(\mathtt{z}) = 0.07\ .$$

א) מצאו הצפנת האפמן של X.

ב) חשבו את האנטרופיה של ההצפנה.

ג) מצאו את $l(f)$.

שאלה 4.10 (20 נקודות)

יהי $X = \{\mathtt{p}, \mathtt{q}, \mathtt{r}\}$ קבוצת טקסט גלוי עם פונקצית הסתברות

$$P_X(\mathtt{p}) = \frac{1}{7}\ , \qquad P_X(\mathtt{q}) = \frac{2}{7}\ , \qquad P_X(\mathtt{r}) = \frac{4}{7}\ .$$

יהי $K = \{k_1, k_2, k_3, k_4\}$ קבוצת מפתחות בעלת פונקצית הסתברות

$$P_K(k_i) = \frac{1}{4}$$

לכל $k_i \in K$. יהי $Y = \{\mathtt{A}, \mathtt{B}, \mathtt{C}\}$ קבוצת טקסט מוצפן. נגדיר הכלל מצפין

$$e_{k_i}(x) = 2x + i \mod 3$$

לכל $x \in \mathbb{Z}_{26}$ ולכל $i \in \{1, 2, 3, 4\}$. לדוגמה

א) מצאו את $P_Y(y)$ לכל $y \in Y$.

ב) מצאו את $P(X = \mathtt{q} | Y = \mathtt{B})$.

ג) מצאו את $P(X = \mathtt{r} | Y = \mathtt{C})$.

ד) הוכיחו או הפריכו על ידי דוגמה נגדית: לקריפטו-מערכת זו יש סודיות מושלמת.

שאלה 4.11 (20 נקודות)

נתונה הקריפטו-מערכת בעלת הקבוצת טקסט גלוי $X = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}$, קבוצת מפתחות $K = \{k_1, k_2, k_3\}$ וקבוצת טקסט מוצפן $Y = \{\mathtt{A}, \mathtt{B}, \mathtt{C}\}$. הפונקציות הסתברויות הן

$$P_X(\mathtt{a}) = \frac{1}{12}, \quad P_X(\mathtt{b}) = \frac{1}{6}, \quad P_X(\mathtt{c}) = \frac{3}{4}, \quad P_K(k_1) = \frac{1}{5}, \quad P_K(k_2) = \frac{2}{5}, \quad P_K(k_3) = \frac{2}{5}\ .$$

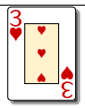
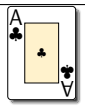
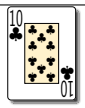
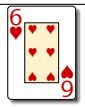
המטריצת ההצפנה היא

	a	b	c
k_1	B	A	C
k_2	A	C	B
k_3	C	B	A

א) מצאו את הפונקצית הסתברות של הטקסט מוצפן Y.

ב) הוכיחו כי לקריפטו-מערכת זו אין סודיות מושלמת.

שאלה 4.12

קלף	מספר
	42
	5
	13
	21
	9
	10

א) מצאו הצפנת בינארית של הקלפים בעלת תוחלת אורך ההצפנה מקסימלית.

ב) מצאו הצפנת בינארית של הקלפים בעלת תוחלת אורך ההצפנה מינימלית.

פרק 5: צופן RSA

שאלה 5.1 (9 נקודות)

אליס שולחת לבוב ההודעה. אליס מצפינה את ההודעה ע"י צופן RSA עם הפרמטרים

$$b = 107 \ , \quad p = 73 \ , \quad q = 31 \ .$$

ההצפנה של ההודעה היא

$$y = \texttt{DED} \ .$$

א) הוכיחו כי המפתח הציבורי הוא $(a, p, q) = (323, 73, 31)$.

ב) חשבו את הטקסט הגלוי שאליס שלחה.

שאלה 5.2 (9 נקודות)

פתרו את המערכת משוואות הבאה בעזרת המשפט השאריות הסיני:

$$\begin{aligned} x &\equiv 12 \bmod 25 \\ x &\equiv 9 \bmod 26 \\ x &\equiv 23 \bmod 27 \ . \end{aligned}$$

שאלה 5.3 (9 נקודות)

פתרו את המערכת משוואות הבאה:

$$\begin{aligned} 13x &\equiv 4 \bmod 99 \\ 15x &\equiv 56 \bmod 101 \ . \end{aligned}$$

רמז: השתמשו באלגוריתם המוכלל של אוקליד ואחר כך המשפט השאירות הסיני.

שאלה 5.4 (9 נקודות)

בוב בונה מפתח ציבורי ומפתח סודי של צופן RSA עם הפרמטרים $p = 37, q = 41$ ו- $b = 31$.

א) חשבו את n, $\phi(n)$ ו- a.

ב) אליס מצפינה את הטקסט הגלוי $\texttt{bcci}$. מהי הטקסט מוצפן שהיא שולחת לבוב?

ג) הוכיחו שהפענוח של הטקסט מוצפן שמצאתם בסעיף ב' נותן $\texttt{bcci}$.

רמז:

$$(-9)(41) + (10)(37) = 1 \ , \qquad (-11)(1440) + (511)(31) = 1 \ .$$

שאלה 5.5

בוב הרכיב צופן אל-גמאל עם המפתח $(p = 347, \alpha = 62, a = 20)$.

א) חשבו את β.

ב) אליס קוראת את המפתח ציבורי (p, α, β), והיא בוחרת ב- $d = 4$ ומשתמשת במפתח כדי להצפין ההודעה 204. מהו הטקסט מוצפן?

ג) אחר כך אליס שולחת הודעה אחרת לבוב. הטקסט מוצפן הוא $(88, 176)$. מהו הטקסט גלוי.

שאלה 5.6

בוב הרכיב סכימת RSA עם הפרמטרים $p = 191, q = 127$ ו- $b = 47$.

א) חשבו את n, $\phi(n)$ ו- a.

ב) אליס מוצאת את המפתח ציבורי (b, n) ומשתמשת בה להצפין את המסר 2468. מהי הטקסט מוצפן שהיא שולחת לבוב?

ג) אליס שולחת הודעה שנייה לבוב. הטקסט מוצפן שהיא שולחת הוא 9625. בעזרת המשפט השארית הציני פענחו את ההודעה.

שאלה 5.7 (20 נקודות)

א) אליס שולחת לבוב את הטקסט הגלוי

$$x = \mathtt{BA} \ .$$

היא מצפינה את הטקסט ע"י הצופן ElGamal עם המפתח הבא:

$$(p, \alpha, a, d) = (37, 16, 12, 20) \ .$$

הוכיחו כי הטקסט מוצפן הוא

$$y_1 = \mathtt{DE} \ , \qquad y_2 = \mathtt{CG} \ .$$

יש להתעלם מספרות הפרדה בין אותיות.

ב) בוב מקבל את הטקסטים

$$y_1 = \mathtt{DE} \ , \qquad y_2 = \mathtt{CG}$$

שהוצפנו ע"י צופן ElGamal והמפתח מאליס שמוגדר בסעיף א'. הוכיחו שכאשר בוב מפענח את הטקסט המוצפן הוא יקבל את אותו טקסט הגלוי המקורי שאליס שלחה.

פרק 6: צופן DES וצופן AES

שאלה 6.1

טקסט גלוי של 10 bit היה מוצפן באמצעות צופן פייסטל עם מפתח התחלתי $k = (124)(35)$.

כל תת מפתח k_i מתקבל על ידי לבצע התמורה ההתחלתית i פעמים. הטקסט מוצפן הוא 1010111100. מצאו את הטקסט גלוי.

שאלה 6.2

נתון המפתח ההתחלתי $202078785353abcd$ התת-מפתח הראשון של DES הוא

$$1100\ 1001\ 0001\ 1110\ 0000\ 0011\ 1011\ 1111\ 0010\ 1000\ 1001\ 1101 \ .$$

נתון הטקסט גלוי $364e6ead76fabc59$, מצאו את הרצף המתקל לאחר מחזור הראשון של DES.

שאלה 6.3

חשבו את המפתחות פענוח של IDEA בעזרת המפתח ההתחלתי

$$997766553322ff11aa00bb44ccdd88ee \ .$$

שאלה 6.4

אם a ו- b רצפים של סיביות:

$$a = 00110101111010101$$
$$b = 11100111000111101$$

א) מצאו את $a \wedge b$.

ב) מצאו את $a \oplus b$.

שאלה 6.5 נתון צופן פייסטל בעל 3 שלבים. הפונקצית ליבה מוגדרת

$$f\left(\left(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\right), \pi\right) = x_{\pi(1)}\ x_{\pi(2)}\ x_{\pi(3)}\ x_{\pi(4)}\ x_{\pi(5)}\ .$$

יהי המפתח ההתחלתי התמורה

$$k = \pi\ , \qquad \pi = (1234)$$

ויהי כל תת-מפתח k_i התמורה המתקבלת על ידי ההרכבה i פעמים של התמורה π. חשבו את הטקסט מוצפן המתקבל מהטקסט גלוי

$$\texttt{x=00011011}\ .$$

שאלה 6.6 נתון טקסט מוצפן המתקבל שלב ראשון של הצפנת פייסטל

$$L_1R_1 = \texttt{010110}\ .$$

התת-מפתח הראשון הוא $k_1 = (123)$ והפונקציה היא $f\left((x_1x_2x_3), \pi\right) = x_{\pi(1)}x_{\pi(2)}x_{\pi(3)}$. מצאו את הטקסט גלוי.

שאלה 6.7 מחזור הראשון של הצפנת פייסטל עם מפתח התחלתי (132) והפונקצית ליבה

$$f((x_1, x_2, x_3), \pi) = x_{\pi(1)}x_{\pi(2)}x_{\pi(3)}$$

נותן $L_1R_1 = 110010$. מצאו את הטקסט גלוי.

שאלה 6.8 מצאו את המפתוח פענוח למחזור ראשון של פענוח IDEA בעזרת המפתח ההתחלתי

$$\texttt{00221166993366778899aabbccddffee}\ .$$